TEMAOPGAVE OM DET FRIE FALD OG FELIX BAUMGARTNER

Opgaven omhandler Felix Baumgartners rekordspring i 2012. Du skal først sætte dig ind i baggrunden for det her, ved at læse om springet (artikel på Videnskab.dk, Red Bull Stratos: The largest manned balloon ever).

1. *Opturen*
   a) Find i teksterne oplysninger om ballonens rumfang ved opsendelse, ballonens masse, og hvilken gas den er fyldt med.

   b) Vurder ballonens bæreevne (nyttelast) når den letter.

2. *Hvis der ikke var nogen luftmodstand.*
   a) Find oplysninger om springhøjden og den højde faldskærmen udfoldedes i.

   b) Vi undersøger nu hvordan springet ville udvikle sig hvis man **kunne se bort fra luftmodstand**, og derfor bruge **Galileis faldlov**. Vi betragter faldstrækningen fra start indtil faldskærmen udfoldes. Denne kan du finde af teksterne ovenfor.

   - Noter faldstrækningen.
   - Brug faldstrækningen samt Galileis faldlov til at finde hvor lang tid faldet, indtil faldskærmen udfoldes, vil tage.
   - Hvilken fart ville Felix opnå?

3. *Er g-værdien den samme i maksimalhøjden som ved jordoverfladen?*
   a) Brug gravitationsloven ($F = m \cdot \frac{G \cdot M_{Jord}}{R^2} = m \cdot g$ hvor tyngdeaccelerationen er $g = \frac{G \cdot M_{Jord}}{R^2}$) til at finde værdien af g ved jordoverfladen samt i springhøjden.

   b) Har vi begået en stor fejl i forrige spørgsmål ved at antage at g-værdien er konstant under faldet?

4. *At bryde lydmuren.*
   a) Find oplysninger om Felix´ topfart under faldet.

   b) Find ligeledes oplysninger om temperaturen i de store højder han befandt sig i, og beregn lydhastigheden.

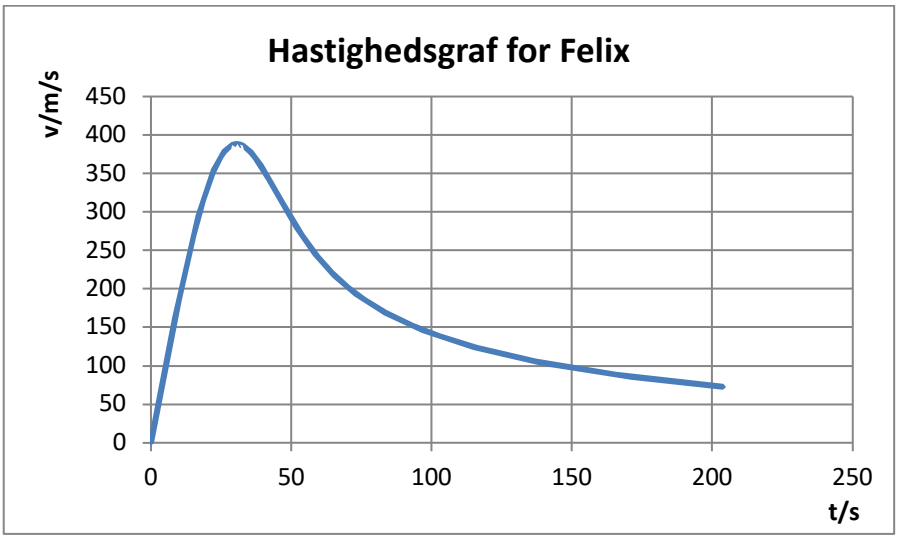
   c) Beregn Mach-værdien, dvs. hvor mange gange større end lydfarten topfarten har været.

5. *Lufttrykket og vands kogepunkt*
   a) Lufttrykket er 1 atm (læses atmosfære) ved jordoverfladen, og det falder eksponentielt med højden, ca. 11 % pr.km. Hvor stort er trykket i maksimalhøjden?

   b) Gå ind på siden Boling point calculator og find vands kogepunkt i maksimalhøjden.

   c) Hvilket problem kan dette give, og hvordan kan man imødegå det?

6. *Hastighedsgrafen*
Grafen viser faldet, indtil faldskærmen udfoldes (ved 260 s).



Grafen viser Felix´ fart som funktion af tiden, inden faldskærmen udfoldes.

a) Forklar grafens udseende, herunder hvorfor den er lineær i starten, hvorfor den har et maksimum og hvad det er der får hastigheden til at aftage.

b) Hvor i forløbet er luftmodstanden størst?

7. *Tab i mekanisk energi*
I opgave 2 så vi bort fra luftmodstand, som også betyder at den mekaniske energi ville være bevaret, så potentialenergien ville fuldstændig omdannes til kinetisk energi, som resulterede i en kolossal fart. I virkeligheden var Baumgartners fart "kun" 55 m/s da faldskærmen blev udfoldet.

Antag at Baumgartner med udstyr vejede 100 kg (massen er dog ligegyldig i regnestykker).

- Beregn den kinetiske energi Baumgartner ville opnå hvis der ikke var luftmodstand, og beregn den kinetiske energi han i virkeligheden opnåede.
- Hvor mange procent af den mekaniske energi er tabt?